



Frank Kenner Olmos Prada
Eduar Mendéz Mendéz
Daniel Aguilar Castro
Jenny Catherine Herrera Garzón



CONTENTS

01

Introducción al
Proyecto

02

Desarrollo del Sistema

03

Validación y
Resultados

04

Análisis de Datos

05

Conclusiones y
Recomendaciones

01



Introducción al Proyecto

Masacotta y su Problema Operativo

Un estudio de cerámica artesanal en Medellín que operaba con registros manuales en libretas y Excel.



Errores Frecuentes: Inconsistencias recurrentes en el inventario.



Demoras Operativas: Lentitud en la verificación de stock.



Falta de Trazabilidad: Pérdida de seguimiento en las ventas.



Objetivos del Sistema Masacotta Desk

Desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) para digitalizar inventario y ventas, con metas cuantificables.



Reducir Errores de Stock

50%



Disminuir Tiempos Operativos

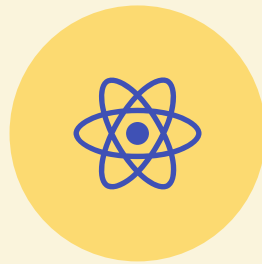
30%

02



Desarrollo del Sistema

Arquitectura y Tecnología Utilizada



Frontend

React, TypeScript, Vite



Backend

Django (Python)



Base de Datos

SQLite 3

Arquitectura monolítica local (SPA + API REST) para un despliegue autónomo y sin dependencias externas.

Funcionalidades Clave del MVP



Registro de Productos



**Control de Inventario
(IN/OUT)**



Alertas de Stock Bajo



**Consulta Rápida de
Productos**



Registro de Ventas



Comprobantes en PDF

03



Validación y Resultados

Validación de Requerimientos del Sistema



Validación Exitosa

Todos los RF y RNF fueron validados y cumplidos.

RF Funcionales

Registro, control, alertas, ventas, etc.

RNF No Funcionales

Usabilidad, rendimiento, seguridad.

Integración y Fiabilidad

Transacciones atómicas y CSRF.

Portabilidad

Ejecutable autónomo multiplataforma.

Despliegue y Empaquetamiento

El sistema se empaquetó para funcionar de forma autónoma, sin necesidad de instalar Python, con un instalador profesional para facilitar su uso.



PyInstaller: Para empaquetar todo en un ejecutable.



Inno Setup: Instalador profesional para Windows.

Registrar Venta



Producto	Precio Unitario	Acciones
Taza básica blanca	\$ 15.000	Agregar
Plato postre esmaltado	\$ 25.000	Agregar
Bowl sopero azul	\$ 22.000	Agregar
Maceta chica terracota	\$ 18.000	Agregar
Set desayuno (taza+plato)	\$ 45.000	Agregar
Jarrón decorativo grande	\$ 80.000	Agregar

Resumen de Venta

27/11/2025

Cliente

(Opcional)

Producto	Cantidad	Subtotal
No hay productos en el resumen.		

Total:

\$ 0

Cancelar

Confirmar Venta

04



Análisis de Datos

Dashboard de Ventas e Inventario

Se integró la base de datos con herramientas de BI para crear dashboards interactivos que facilitan la toma de decisiones basada en datos.



Análisis de Productos: Estrella vs. Lentos

Productos Estrella

- **Taza básica blanca:** 56 unidades vendidas.
- **Set desayuno:** 43 unidades, alta rotación.
- **Plato postre surtido:** 31 unidades, buen desempeño.

Productos Lentos

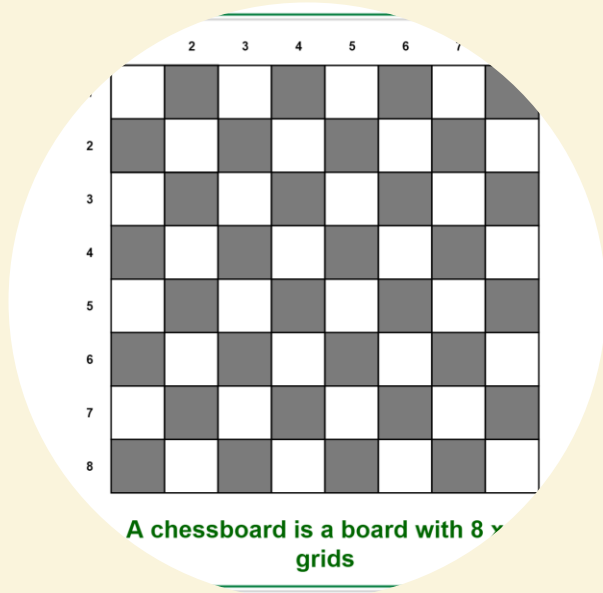
- **Taza chicha terracota:** Solo 1 unidad vendida.
- **Jarrón decorativo grande:** 7 unidades, baja demanda.
- **Bowl sopero azul:** 8 unidades, rotación lenta.

05



**Conclusiones y
Recomendaciones**

Recomendaciones Estratégicas



Aumentar Stock Mínimo

Para productos estrella (Taza básica blanca, Set desayuno) para evitar quiebres de stock.



Reducir Compras

De productos lentos (Taza chicha, Jarrón) para minimizar el riesgo de obsolescencia.



Planificar Promociones

Diseñar campañas específicas para liquidar inventario estancado y mejorar la liquidez.



Transformación Lograda

Masacotta Desk convirtió un proceso manual y propenso a errores en un sistema digital confiable y eficiente, obteniendo inteligencia de negocio a partir de los datos.

100%

Funcional

100%

Validado

100%

Listo para Usar



THANK
YOU